

## Infos!

**Comment lire cette correction?** Les réponses proposées ne sont pas les seules possibles : une autre écriture rigoureuse est tout aussi valable. Le symbole ► signale une remarque utile, le symbole ► une erreur classique à éviter.

**Trois réflexes** à garder tout au long du chapitre :

- (1) un quantificateur ne va **jamais** sans son ensemble : on écrit  $\forall x \in \mathbb{R}$ , jamais  $\forall x$  tout seul ;
- (2) la virgule qui suit le quantificateur se lit « on a » ou « tel que » ;
- (3) une phrase se lit **de gauche à droite** : changer l'ordre des quantificateurs change son sens.

## Quantificateurs

## Exercice 1



Traduire à l'aide du quantificateur universel.

1.  $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq x$
2.  $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 \in \mathbb{N}$
3.  $\forall x \in \mathbb{R}_+, \frac{1}{x} > 0$

► On peut aussi garder  $\mathbb{R}$  comme ensemble et placer la condition dans une implication :  $\forall x \in \mathbb{R}, (x > 0) \Rightarrow (\frac{1}{x} > 0)$ . Les deux écritures sont correctes.

4.  $\forall n \in \mathbb{N}, 2n \in 2\mathbb{N}$
5.  $\forall a \in \mathbb{N}^*, \forall b \in \mathbb{N}^*, ab > 0$  (ou  $\forall (a, b) \in (\mathbb{N}^*)^2, ab > 0$ )

► Deux nombres, donc **deux** quantificateurs : écrire  $\forall a \in \mathbb{N}^*, ab > 0$  laisse  $b$  sans existence.

## Exercice 2



Traduire chaque phrase mathématique en français courant.

1. Le carré de tout nombre réel est positif ou nul.
2. Le double de tout entier naturel est un nombre pair.  
►  $2\mathbb{N}$  désigne l'ensemble des entiers naturels pairs :  $2\mathbb{N} = \{0; 2; 4; 6; \dots\}$ .
3. La valeur absolue de tout nombre réel est positive ou nulle.
4. Pour tous réels  $a$  et  $b$ , on a  $a + b = b + a$  : on peut additionner deux réels dans n'importe quel ordre (l'addition est commutative).

5. Tout entier naturel est inférieur ou égal à son carré.

► Cette phrase serait **FAUSSE** dans  $\mathbb{R}$  : pour  $x = 0,5$ , on a  $x^2 = 0,25 < x$ . **L'ensemble fait partie de l'énoncé**, il n'est jamais décoratif.

## Exercice 3



Traduire à l'aide du quantificateur existentiel.

1.  $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 9$  ( $x = 3$  convient)
2.  $\exists n \in \mathbb{N}, n \notin 2\mathbb{N}$  ( $n = 1$  convient)  
► Autre écriture possible :  $\exists n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N}, n = 2k + 1$ .
3.  $\exists x \in \mathbb{R}, x < 0$
4.  $\exists n \in \mathbb{Z}, \exists k \in \mathbb{Z}, n = 7k$  ( $n = 14$  convient)  
► On note aussi  $\exists n \in \mathbb{Z}, 7 \mid n$ , où «  $7 \mid n$  » se lit « 7 divise  $n$  ».
5.  $\exists x \in \mathbb{R}_+, \sqrt{x} = 9$  ( $x = 81$  convient)  
► La racine carrée n'est définie que sur  $\mathbb{R}_+$  : on précise donc  $x \in \mathbb{R}_+$  (ou  $x \geq 0$ ) avant d'écrire  $\sqrt{x}$ .

## Exercice 4



Traduire chaque phrase mathématique en français courant.

1. Il existe un nombre réel dont le carré vaut 4. (vrai : 2 et -2)
2. Il existe un entier naturel qui n'est pas pair, autrement dit un entier naturel impair.
3. Il existe un nombre réel strictement négatif.
4. Il existe un nombre réel dont la racine carrée vaut 9. (vrai : 81)
5. Il existe un nombre réel dont la somme avec 1 est nulle. (vrai : -1)  
► Ici -1 est le **seul** réel qui convient : on pourrait donc écrire plus précisément  $\exists! x \in \mathbb{R}, x + 1 = 0$ .

## Exercice 5



Traduire à l'aide des quantificateurs  $\forall$  et  $\exists$ .

1.  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0$  ( $y = -x$ )
2.  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N}, k > n$  ( $k = n + 1$ )
3.  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x - y = 2$  ( $y = x - 2$ )
4.  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, m = 2n$
5.  $\forall x \in \mathbb{R}^*, \exists y \in \mathbb{R}, xy = 1$  ( $y = \frac{1}{x}$ , d'où l'exclusion de 0)

► **L'ordre des quantificateurs est essentiel.** Dans  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0$ , le  $y$  est choisi **après**  $x$  : il dépend de  $x$ . En échangeant,  $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x + y = 0$  signifierait qu'un **même**  $y$  convient pour tous les  $x$  : cette phrase-là est **FAUSSE**.

## Exercice 6



Traduire à l'aide de  $\forall$ ,  $\exists$  et  $\exists!$ .

- $\exists! x \in \mathbb{R}, x + 1 = 0$
- $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = x$  (0 et 1 conviennent)  
► Ici  $\exists!$  serait faux : deux réels vérifient  $x^2 = x$ . On n'écrit  $\exists!$  que si l'on est sûr de l'unicité.
- $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y^2 = x$   
► C'est la traduction **fidèle** de la phrase... mais la proposition obtenue est **FAUSSE** : pour  $x = -1$ , aucun réel  $y$  ne vérifie  $y^2 = -1$ . Elle devient **VRAIE** sur  $\mathbb{R}_+$  :  $\forall x \in \mathbb{R}_+, \exists y \in \mathbb{R}, y^2 = x$ . **Traduire une phrase et la démontrer sont deux tâches différentes.**
- $\exists! x \in \mathbb{R}, x^2 = 0$  ( $x = 0$ )
- $\exists! \alpha \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, \alpha x = 0$  ( $\alpha = 0$ )  
►  $\alpha$  est annoncé **avant** le « pour tout  $x$  » : c'est le même  $\alpha$  qui doit convenir pour tous les réels  $x$ .

## Propositions

### Infos!

**Les quatre objets à ne pas confondre.** Soit l'implication  $P \Rightarrow Q$  :

- sa **réciproque** est  $Q \Rightarrow P$  (on échange) ;
- sa **contraposée** est  $\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P$  (on échange **et** on nie) ;
- l'**équivalence**  $P \Leftrightarrow Q$  signifie que  $P \Rightarrow Q$  **et**  $Q \Rightarrow P$  sont vraies.

**À retenir** : une implication et sa contraposée ont **toujours** la même valeur de vérité ; sa réciproque, elle, peut être vraie comme fausse.

## Exercice 7



Traduire chaque phrase par une implication logique.

- $\forall n \in \mathbb{N}, (n \in 2\mathbb{N}) \Rightarrow (n^2 \in 2\mathbb{N})$   
► « Soit  $n$  un entier naturel » cache un quantificateur universel : on le fait apparaître avec  $\forall n \in \mathbb{N}$ .
- $\forall x \in \mathbb{R}, (x > 0) \Rightarrow (x^2 > 0)$
- $\forall k \in \mathbb{Z}, (6 \mid k) \Rightarrow (3 \mid k)$   
►  $6 \mid k$  se lit « 6 divise  $k$  » et signifie  $\exists q \in \mathbb{Z}, k = 6q$ .
- $(d_1 \parallel d_2) \Rightarrow (d_1 \cap d_2 = \emptyset)$   
► En toute rigueur, deux droites confondues sont parallèles et ont tous leurs points en commun : l'énoncé sous-entend deux droites parallèles **distinctes**.

## Exercice 8



Réciproque de chaque implication, vraie ou fausse ?

- $x^2 = 25 \Rightarrow x = 5$  : **FAUSSE** (contre-exemple :

$$x = -5)$$

- $(x = 2 \text{ ou } x = -2) \Rightarrow x^2 = 4$  : **VRAIE**
- $\triangle ABC$  isocèle en  $A \Rightarrow AB = AC$  : **VRAIE** (c'est la définition)
- $n$  pair  $\Rightarrow n$  divisible par 4 : **FAUSSE** (contre-exemple :  $n = 6$ )
- Si un triangle est isocèle, alors il est équilatéral : **FAUSSE** (contre-exemple : un triangle de côtés 3, 3 et 4)

► Aux questions 2. et 3., l'implication **et** sa réciproque sont vraies : on peut donc écrire une équivalence, par exemple  $x^2 = 4 \Leftrightarrow (x = 2 \text{ ou } x = -2)$ .

## Exercice 9



Contraposée de chaque implication de l'exercice précédent, vraie ou fausse ?

- $x^2 \neq 25 \Rightarrow x \neq 5$  : **VRAIE**
- $(x \neq 2 \text{ et } x \neq -2) \Rightarrow x^2 \neq 4$  : **VRAIE**  
► La négation de «  $x = 2$  **ou**  $x = -2$  » est «  $x \neq 2$  **et**  $x \neq -2$  » : en niant, le « ou » devient un « et ».
- $\triangle ABC$  non isocèle en  $A \Rightarrow AB \neq AC$  : **VRAIE**
- $n$  impair  $\Rightarrow n$  non divisible par 4 : **VRAIE**
- Si un triangle n'est pas isocèle, alors il n'est pas équilatéral : **VRAIE**

► Il n'y avait rien à démontrer ici : les cinq implications de départ étaient vraies, donc leurs contraposées le sont aussi. Comparez avec l'exercice précédent, où les réciproques, elles, étaient souvent fausses.

## Exercice 10



« Si un nombre est divisible par 4, alors il est pair », dans  $\mathbb{Z}$ .

- $\forall n \in \mathbb{Z}, (4 \mid n) \Rightarrow (2 \mid n)$
- Cette implication est **VRAIE**. **Démonstration** : soit  $n \in \mathbb{Z}$  divisible par 4. Il existe alors  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $n = 4k$ . On écrit  $n = 2 \times (2k)$ , et  $2k$  est un entier relatif :  $n$  est donc bien divisible par 2.
- Réciproque (français) : « Si un nombre est pair, alors il est divisible par 4 ».  
Réciproque (mathématique) :  $\forall n \in \mathbb{Z}, (2 \mid n) \Rightarrow (4 \mid n)$
- La réciproque est **FAUSSE**. **Contre-exemple** :  $n = 6$  est pair (car  $6 = 2 \times 3$ ) mais n'est pas divisible par 4 (car  $6 = 4 \times 1,5$  et  $1,5 \notin \mathbb{Z}$ ).  
► Un **seul** contre-exemple suffit à prouver qu'une proposition commençant par « pour tout » est fausse. À l'inverse, un exemple ne prouve jamais qu'elle est vraie.
- Contraposée (français) : « Si un nombre n'est pas pair, alors il n'est pas divisible par 4 ».  
Contraposée (mathématique) :  $\forall n \in \mathbb{Z}, (2 \nmid n) \Rightarrow (4 \nmid n)$
- La contraposée est **VRAIE** : une implication et

sa contraposée ont toujours la même valeur de vérité, et l'implication de la question 1. est vraie. Il est donc inutile de la redémontrer.

### Exercice 11



Traduire chaque équivalence en notation mathématique.

- $\forall n \in \mathbb{Z}, (n \text{ est pair}) \Leftrightarrow (2 \mid n)$ , c'est-à-dire  $\forall n \in \mathbb{Z}, (n \text{ est pair}) \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z}, n = 2k)$
- $(\vec{u} \perp \vec{v}) \Leftrightarrow (\vec{u} \cdot \vec{v} = 0)$
- $(\vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ colinéaires}) \Leftrightarrow (\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0)$   
 ▶ «  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  colinéaires » signifie  $\exists k \in \mathbb{R}, \vec{u} = k \vec{v}$  (avec  $\vec{v} \neq \vec{0}$ ). Le coefficient  $k$  est un **réel**, pas un entier.

### Exercice 12



Implication ou équivalence ? Puis traduire.

- Implication** :  $\forall n \in \mathbb{Z}, (10 \mid n) \Rightarrow (2 \mid n)$
- Équivalence** :  $(\triangle ABC \text{ rectangle en } A) \Leftrightarrow (BC^2 = AB^2 + AC^2)$   
 ▶ Le sens direct est le théorème de Pythagore, le sens indirect est sa réciproque : les deux étant vraies, on a bien une équivalence.
- Implication** :  $\forall n \in \mathbb{Z}, (n \text{ pair}) \Rightarrow (n^2 \text{ pair})$   
 ▶ La réciproque est vraie elle aussi, mais la phrase donnée (« si... alors... ») n'affirme qu'un **un seul** sens : on traduit ce qui est écrit.
- Implication** :  $\forall x \in \mathbb{R}, (x < 0) \Rightarrow (x^2 > 0)$   
 ▶ Ce n'est pas une équivalence :  $x = 3$  vérifie  $x^2 > 0$  sans être strictement négatif.
- Équivalence** :  $\forall n \in \mathbb{Z}, (n \text{ impair}) \Leftrightarrow (2 \nmid n)$   
 ▶ **Repère de traduction** : « si... alors... »  $\rightarrow \Rightarrow$  ; « si, et seulement si » ou « il faut et il suffit que »  $\rightarrow \Leftrightarrow$ .

### Exercice 13



Traduire chaque phrase mathématique en français courant.

- Si un nombre réel est strictement supérieur à 3, alors son carré est strictement supérieur à 9.
- Si les segments  $[AB]$  et  $[AC]$  ont la même longueur, alors le triangle  $ABC$  est isocèle en  $A$ .
- Pour tout réel  $x$ , si  $x$  est un entier naturel pair, alors son carré est un entier naturel pair.
- Pour tout réel  $x$ ,  $x$  est nul si, et seulement si, il est égal à son opposé.

- Pour tout entier naturel  $n$ ,  $n$  est pair si, et seulement si, il existe un entier naturel  $k$  tel que  $n = 2k$  : c'est la définition d'un nombre pair.
- Pour tout réel  $x$ , la valeur absolue de  $x$  est nulle si, et seulement si,  $x$  est nul.

▶ Aux questions 1. et 2., aucun quantificateur n'est écrit : il est sous-entendu (« pour tout réel  $x$  », « pour tous points  $A, B, C$  »). Dans une rédaction rigoureuse, on l'écrit.

### Exercice 14



Type de relation, quantificateurs, puis traduction.

- Implication**, quantificateur  $\forall : \forall x \in \mathbb{R}, (x > 0) \Rightarrow (x^2 > 0)$
- Équivalence**, quantificateur  $\forall$  sous-entendu :  $\forall x \in \mathbb{R}, (x = 0) \Leftrightarrow (-x = x)$
- Ni l'un ni l'autre** : c'est une phrase d'**existence**, quantificateur  $\exists : \exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 1$   
 ▶ Toutes les propositions ne sont pas des implications : celle-ci affirme seulement qu'au moins un réel convient (ici 1 et -1).
- Implication**, quantificateur  $\forall : \forall n \in \mathbb{N}, (6 \mid n) \Rightarrow (3 \mid n)$
- Équivalence**, quantificateur  $\forall : \forall x \in \mathbb{R}, (x > -x) \Leftrightarrow (x > 0)$
- Implication**, quantificateur  $\forall : \forall x \in \mathbb{R}, (x \neq 0) \Rightarrow \left(\frac{1}{x} \in \mathbb{R}\right)$
- Implication**, quantificateur  $\forall : \forall x \in \mathbb{R}, (x < 0) \Rightarrow (\sqrt{x} \notin \mathbb{R})$

### Infos!

#### Les cinq erreurs à ne plus faire

- Écrire un quantificateur sans son ensemble ( $\forall x$  au lieu de  $\forall x \in \mathbb{R}$ ).
- Confondre **réciproque** (on échange) et **contraposée** (on échange **et** on nie).
- Croire qu'une implication vraie a forcément une réciproque vraie.
- Échanger l'ordre de  $\forall$  et  $\exists$  : cela change complètement le sens de la phrase.
- Prouver une propriété universelle par un exemple. Un exemple n'est jamais une preuve ; en revanche, un **seul contre-exemple** suffit pour montrer qu'une telle propriété est fausse.